

Chapitre 1.2 : Continuité¹

ATTENTION : Chapitre non terminé. Certaines parties sont encore en cours de rédaction et peuvent contenir des erreurs ou des imprécisions.

I Continuité

A Définition et propriétés

Définition : Soit $x_0 \in \mathcal{U}$ et soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$.
On dit que f est continue en x_0 si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathcal{U}, \quad \|x - x_0\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$$

De manière plus informelle, f est continue en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Proposition :

Soit E, F, G des espaces vectoriels normés et $A \subset E$ et $B \subset F$.

1. Soit $f, g : A \rightarrow F$ deux applications et $\lambda \in \mathbb{K}$. Si f et g sont continues alors $\lambda f + g$ est continue.
2. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{K}$ et $g : A \rightarrow F$ deux applications continues alors fg est continue.
3. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{K}$ une application continue ne s'annulant en aucun point de A alors $1/f$ est continue.
4. Soit $f : A \rightarrow F$ et $g : B \rightarrow G$ deux applications continues telles que $f(A) \subset B$. Alors la composée $g \circ f$ est continue.

💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.

Corollaire :

Soit a un point d'une partie A de E et $f : A \rightarrow F$ une application. Supposons que F est de dimension finie et $\mathcal{B}$ une base de F . Alors f est continue en a si, et seulement si, les coordonnées de f dans $\mathcal{B}$ le sont.

💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.

Méthode : Montrer qu'une fonction de plusieurs variables est continue

Si $f(x_1, \dots, x_q) = (f_1(x_1, \dots, x_q), \dots, f_p(x_1, \dots, x_q))$ est une fonction de plusieurs variables à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, il suffit de montrer que chacune des fonctions f_i est continue pour conclure que f est continue.

¹Ce chapitre peut être vu comme un sous-chapitre du Chapitre 4 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés du cours Analyse 3.

B Prolongement par continuité

Théorème : Prolongement par continuité

Soit a un point adhérent à une partie A de E et $f : A \setminus \{a\} \rightarrow F$ une application. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ alors l'application $\tilde{f}$ définie sur A par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

est continue en a . On appelle $\tilde{f}$ le prolongement par continuité de f au point a .

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve.

Proposition :

Une application $f : A \rightarrow F$ est continue en un point a de A si, et seulement si, il existe un voisinage V de a et une fonction numérique w définie sur un voisinage de 0 telle que $w(r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$ et

$$\forall x \in A \cap V, \quad \|f(x) - f(a)\| \leq w(\|x - a\|)$$

📌 **Remarque** : Cette proposition est très utile pour montrer la continuité d'une fonction en un point. Il suffit de trouver une fonction w qui tend vers 0 lorsque son argument tend vers 0 et qui majore l'écart entre $f(x)$ et $f(a)$.

💡 **Exemple** : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et u, v deux vecteurs de E . Alors la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow E$ définie par $f(t) = u + tv$ est continue. En effet, soit t_0 un réel donné. Pour tout réel t , on a :

$$\|f(t) - f(t_0)\| = \|(t - t_0)v\| = |t - t_0| \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0$$

Méthode : Étudier la continuité en $(0, 0)$

Pour étudier la limite en $(0, 0)$ d'une fonction $f(x, y)$, on exprime $f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$. Si l'expression tend vers une constante indépendante de θ lorsque $r \rightarrow 0^+$, la fonction est continue.

💡 **Exemple** : Soit $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. En coordonnées polaires :

$$f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \frac{r^3 \cos^3(\theta)}{r^2} = r \cos^3(\theta)$$

Comme $|r \cos^3(\theta)| \leq r \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0$, f est continue en $(0, 0)$.

📌 **Remarque** : Cette méthode est particulièrement performante lorsque l'expression comporte le terme $x^2 + y^2$, car il se simplifie directement en r^2 .

C Lien entre continuité et topologie

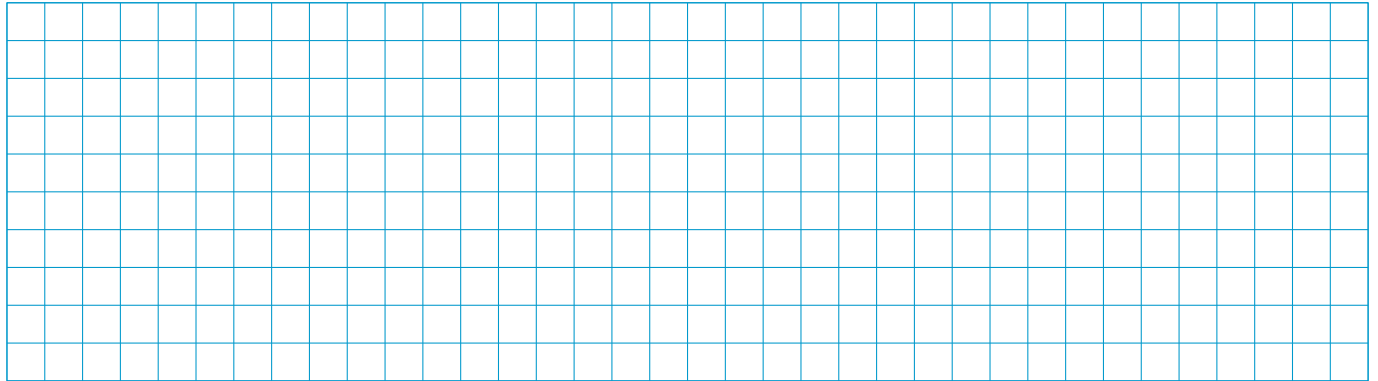
Théorème de la continuité globale : (admis)

Une fonction $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue

- $\iff$ pour tout ouverte $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert de $\mathcal{U}$.
- $\iff$ pour tout fermé $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{F})$ est un fermé de $\mathcal{U}$.

 **Application :** Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'il est ouvert, fermé, ouvert-fermé ou ni l'un, ni l'autre.

$$\{(x, y) \mid x^2 - y^2 < 1\}, \quad \{(x, y) \mid e^{x+y^3} > 0\}, \quad \{(x, y, z) \mid \arctan(xz) \geq \cos(yz)\}, \quad \{(x, y, z) \mid x + y + z > xyz\}$$



D Continuité uniforme

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. On dit que f est **uniformément continue** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in \mathcal{U}, \quad \|x - y\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \epsilon$$

 **Remarque :** Dans la définition de la continuité en un point x_0 , le réel α dépend de ϵ et de x_0 . Dans le cas de la continuité uniforme, le réel α ne dépend plus que de ϵ : il est globalement valable pour tout couple de points (x, y) de l'ouvert $\mathcal{U}$.

Proposition : Caractérisation séquentielle de la continuité uniforme

Soit A une partie de l'evn E . Une fonction $f : A \rightarrow F$ est uniformément continue, si et seulement si,

$$\forall (x_n)_n, (y_n)_n \subset A, \quad \|x_n - y_n\|_E \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \implies \|f(x_n) - f(y_n)\|_F \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

 **Exemple :** L'application identité ou toute application linéaire $f : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^q$. En effet, par linéarité en dimension finie, il existe une constante $C > 0$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^q$, $\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|$. Pour un $\epsilon > 0$ donné, il suffit alors de choisir $\alpha = \frac{\epsilon}{C}$ (qui est indépendant de x et y) pour vérifier la définition.

 **Contre-Exemple :** La fonction $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ mais **n'est pas** uniformément continue sur cet intervalle. En effet, si l'on choisit les deux suites de $]0, 1]$ définies pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $x_n = \frac{1}{n}$ and $y_n = \frac{1}{n+1}$, on a :

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Pourtant, l'écart entre leurs images reste constant et ne tend pas vers 0 :

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1$$

Il est donc impossible de trouver un α global qui rende les images proches dès que les antécédents le sont.

E Fonctions lipschitziennes

Définition : Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^q$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. Soit $k \geq 0$ un réel. On dit que f est **k -lipschitzienne** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{U}^2, \quad \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$$

On dit que f est **lipschitzienne** s'il existe un tel réel k . Si $0 \leq k < 1$, l'application f est dite **contractante**.

Proposition : Rapport avec la continuité uniforme

Toute fonction lipschitzienne sur $\mathcal{U}$ est uniformément continue sur $\mathcal{U}$ (et est donc, a fortiori, continue sur $\mathcal{U}$).

Remarque : Pour une fonction k -lipschitzienne, face à un $\epsilon > 0$ donné, le choix du pas $\alpha = \frac{\epsilon}{k}$ (si $k > 0$) convient globalement en tout point, ce qui montre de manière immédiate l'uniforme continuité.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire. En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues et il existe une constante $M \geq 0$ telle que pour tout $h \in \mathbb{R}^q$, $\|f(h)\| \leq M\|h\|$. Par conséquent :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^q)^2, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leq M\|x - y\|$$

Ainsi, toute application linéaire en dimension finie est M -lipschitzienne.

II Applications linéaires continues

Proposition :

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. L'application f est continue
2. l'application f est continue en 0
3. il existe une constante C telle que,

$$\forall x \in E, \quad \|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E$$

$$4. \quad \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F < +\infty$$

5. l'application f est lipschitzienne.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Corollaire :

Toute application linéaire en dimension finie est continue.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

III Norme subordonnée d'une application linéaire

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés. Notons $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E vers F .

Rappel : On a vu que

$$f \in \mathcal{L}_c(E, F) \iff \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F < \infty.$$

Définition : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire continue. On appelle **norme subordonnée** de f , et on note $|||f|||$, le réel défini par :

$$|||f||| = \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F = \sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}$$

Proposition : Propriétés de la norme subordonnée

1. $|||\cdot|||$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E, F)$ appelée norme subordonnée à $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$. Si $E = F$ et $\|\cdot\|_E = \|\cdot\|_F$ alors $|||\cdot|||$ s'appelle simplement la norme subordonnée à $\|\cdot\|_E$.

2. Soit $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$. On a

- $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq |||f||| \cdot \|x\|_E$.
- $|||f|||$ est la plus petite des constantes $C > 0$ vérifiant

$$\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq C \cdot \|x\|_E.$$

3. De plus, si $E = F$ alors $|||\cdot|||$ est sous-multiplicative dans le sens suivant :

$$|||f \circ g||| \leq |||f||| \cdot |||g|||.$$

Exemple : Soit $\mathbb{R}^2$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la forme linéaire définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 3x + 4y.$$

Montrons que f est continue et déterminer sa norme subordonnée.

f est linéaire sur l'espace $\mathbb{R}^2$ qui est de dimension finie et donc continue. En fait,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x, y)| \leq 3|x| + 4|y| \leq 7\|(x, y)\|_\infty.$$

Donc f est continue et $|||f||| \leq 7$. De plus,

$$\|(1, 1)\|_\infty = 1 \quad \text{et} \quad f(1, 1) = 7$$

Ainsi $|||f||| = 7$.

Contents

I	Continuité	1
A	Définition et propriétés	1
B	Prolongement par continuité	2
C	Lien entre continuité et topologie	2
D	Continuité uniforme	3
E	Fonctions lipschitziennes	4
II	Applications linéaires continues	4
III	Norme subordonnée d'une application linéaire	4

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité réalisé par Alessandro Zilio enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.